ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

ใบงาน 1: แผนที่คาน / Lever Map

ชื่อเล่นหรือรหัสผลงาน _____ วันที่ _____ (ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม)

1. วาดคานหนึ่งแบบ แล้วทำเครื่องหมาย **F จุดหมุน / Fulcrum**, **L วัตถุ / Load**, **E แรงพยายาม / Effort** ในกรอบด้านล่าง
2. วงกลมสิ่งที่อยู่กลาง: F / L / E และระบุประเภท: ชั้น 1 / ชั้น 2 / ชั้น 3
3. ทำนาย: เมื่อย้าย E ให้ไกล F ขึ้น แรงที่ต้องใช้จะ มากขึ้น / น้อยลง เพราะ _____
4. ตารางแบบจำลอง

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
2 หน่วย		
4 หน่วย		
8 หน่วย		

ใบงาน 2: นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กติกา: ใช้เฉพาะของเบา วัสดุไม่แตก ไม่มีคม ไม่มีความร้อน มีผู้ใหญ่ช่วย และไม่ดีดวัตถุ

1. วัสดุที่เลือก: คาน _____ จุดหมุน _____ วัตถุเบา _____
2. เกณฑ์ความสำเร็จ 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
3. ข้อจำกัดความปลอดภัย 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
4. บันทึกการทดลอง

ตำแหน่ง E	ความรู้สึกของแรง	ผลต่อวัตถุ	ปลอดภัยหรือไม่
ใกล้ F			
ไกล F			

5. ข้อสรุปสองภาษา / Bilingual conclusion: การออกแรงไกลจุดหมุนช่วย _____

Moving the effort farther from the fulcrum helps

_____

ประเมินตนเอง / Self-rubric

4	ระบุ F-L-E ถูก อธิบายแรงกับระยะ และทำตามความปลอดภัยครบ
3	ระบุได้เกือบครบและอธิบายแนวโน้มได้
2	ต้องใช้คำถามช่วยเชื่อมตำแหน่งกับแรง
1	ต้องทบทวนคำศัพท์และทำใหม่กับผู้ใหญ่